Лабораторная работа №2

Задание 1

Везде требуется найти оценку указанным методом, смещение, дисперсию (или хотя бы асимптотическую дисперсию, если оценка асимптотически нормальная), среднеквадратическую ошибку (или написать формулы, по которым это считается, если получается «сложный» ряд/интеграл, или же найти асимптотику соответствующего выражения) и указать свойства оценок (с обоснованиями). Также провести эксперимент при указанных параметрах по следующей схеме:

1. Задайте массив объемов выборки
2. Для каждого объема выборки n сгенерируйте m выборок из вашего распределения и для каждой сгенерированной выборки посчитайте оценку параметра согласно полученной формуле
3. Обработайте результаты (посчитайте выборочные характеристики для разницы между оценкой и реальным параметром для каждого объема выборки, количество выборок, для которых оценка отличается от реального параметра более чем на заданный вами порог и т.п.), визуализируйте результат.

Сами варианты:

1. Методом моментов найти оценку параметра θ равномерного распределения на $[-\theta, \theta]$. Эксперимент при $\theta = 10$. **Подсказка**: в зависимости от выбранной функции $g(x)$ можно оценить не θ, а θ^2 (написать выкладки и сделать эксперимент относительно θ^2).
2. Методом моментов найти оценку квадрата масштабирующего параметра θ распределения Лапласа (сдвиг считать нулевым). Эксперимент при $\theta = 0.5$. **Указание**: для плотности используйте параметризацию $f_\theta(x) = \frac{1}{2\theta}\exp\{-\frac{|x|}{\theta}\}$.
3. Методом максимального правдоподобия найти оценку параметра θ биномиального распределения $\mathrm{Bin}(m, \theta)$, считая m известным. Эксперимент при $m = 4$, $\theta = 1/5$.
4. Найти оценку максимального правдоподобия параметра θ для распределения с плотностью
$$f_\theta(x) = \frac{3x^2}{\sqrt{2\pi}}\exp\left(-\frac{(\theta - x^3)^2}{2}\right).$$
Эксперимент при $\theta = 5$. **Подсказка**: здесь распределение не стандартное, так что имеет смысли генерировать величины по схеме $X = F^{-1}(Y)$, где $U \sim \mathrm{U}[0,1]$, F^{-1} – обратная к функции распределения (в данном случае она выражается через квантильную функцию стандартного нормального закона и арифметические операции).
5. Методом моментов найти оценку параметра $\theta > 0$ распределения с плотностью $p(t) = \theta t^{\theta-1}\mathbb{1}(t \in (0,1))$. *Hint:* beta distribution
6. Методом максимального правдоподобия найти оценку параметра $\theta > 0$ распределения с плотностью $p(t) = \theta t^{\theta-1}\mathbb{1}(t \in (0,1))$. *Hint:* beta distribution

Задание 2

Найдите байесовские оценки параметра θ (относительно среднеквадратической ошибки, абсолютной и 0-1[1]). Сравните (эмпирически, но, если сильно хочется, можно и теоретически) с оценкой максимального правдоподобия в зависимости от объёма выборки. Выясните, при каких значениях параметров априорного распределения байесовская оценка совпадает с минимаксной.

Сами варианты (сначала указывается семейство распределений для выборки, затем – априорное распределение параметра, в конце – значения параметров для эксперимента):

[1] с учётом замечание о непрерывности

1. $\mathrm{Pois}(\theta)$; $\Gamma(k, \lambda)$, $\lambda > 0$, $k \in \mathbb{N}$ (при решении явно указывайте используемую параметризацию); $\lambda = k = 1$.

2. $\mathrm{Geom}(\theta)$; $\mathrm{Be}(a, b)$, $a, b > 0$; $a = b = 1$.

3. $\mathrm{Exp}(\theta)$; $\Gamma(k, \lambda)$, $\lambda > 0$, $k \in \mathbb{N}$ (при решении явно указывайте используемую параметризацию); $k = \lambda = 1$.